JAVA DOMAIN DRIVEN DESIGN

Eliane Marion

FIAP

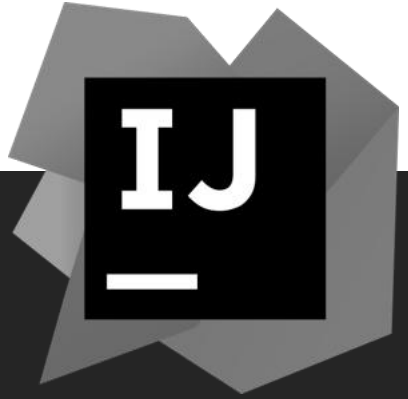
OLÁ

ELIANE MARION

FERRAMENTAS DE TRABALHO

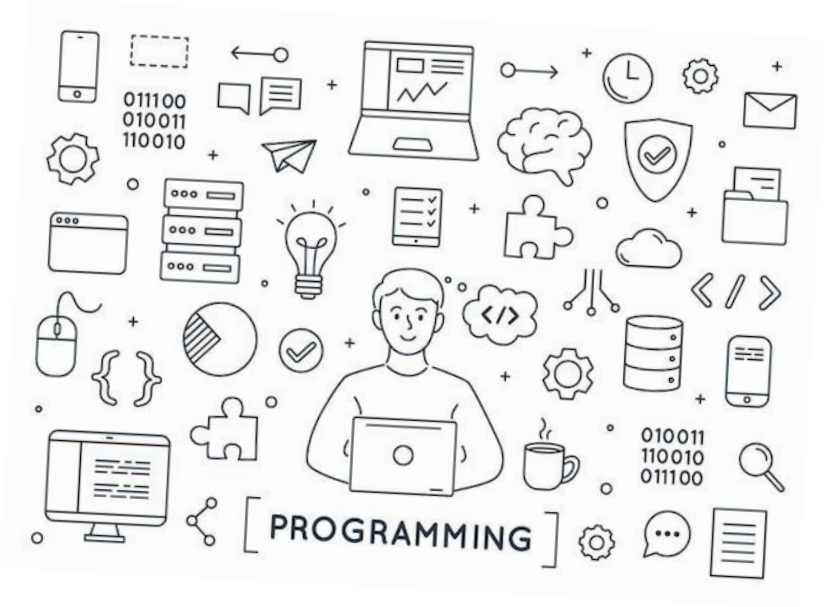
JAVA

Linguagem de programação orientada a objetos e amplamente utilizada



INTELLIJ

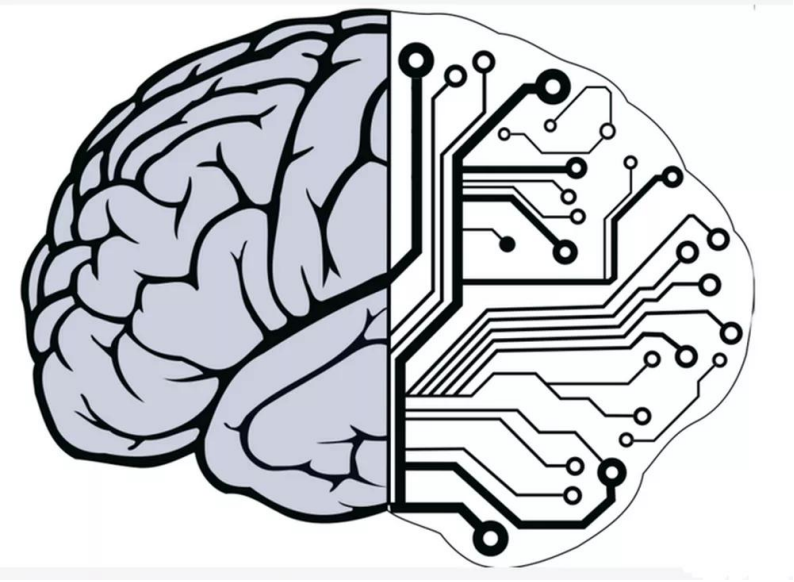
Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) usado na programação de computadores

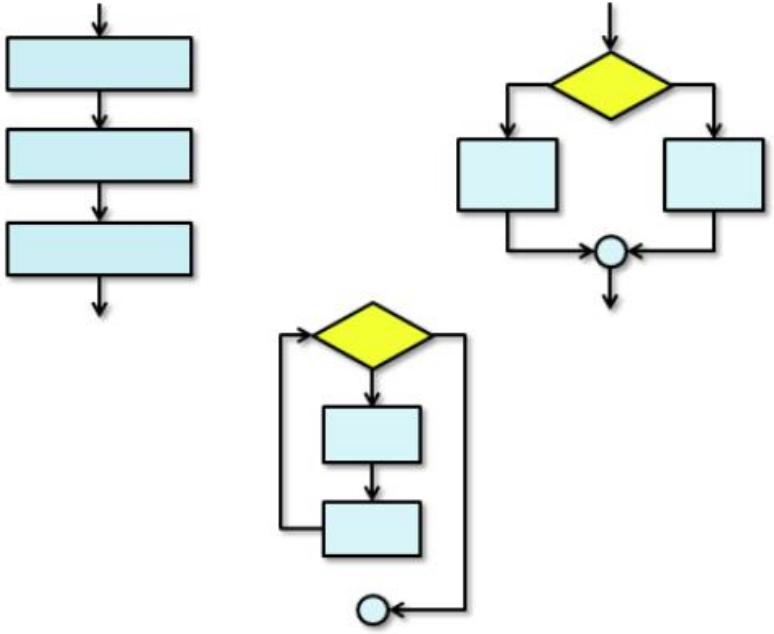


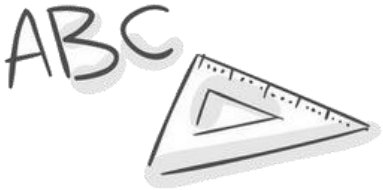
Vocês já ouviram falar sobre programação e como os programas de computador são criados?

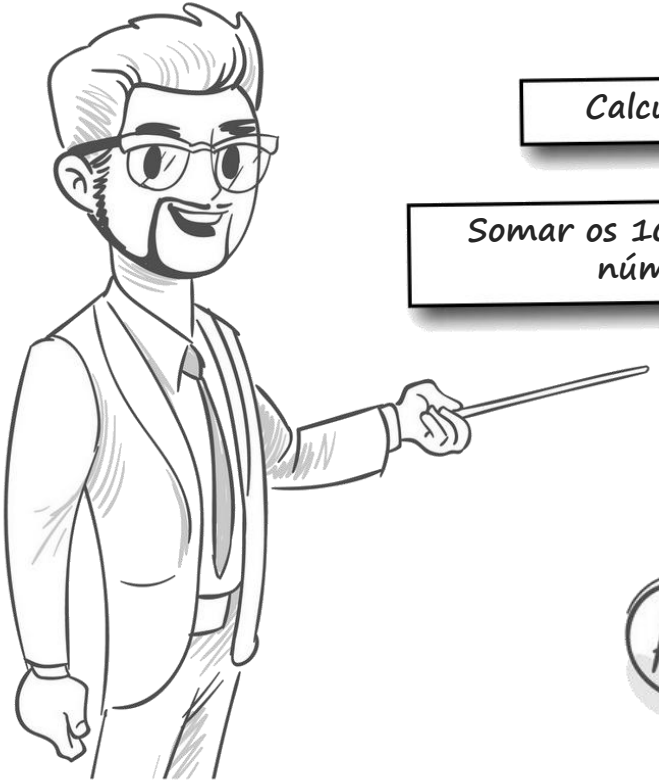
PROGRAMAÇAO ESTRUTURADA

Paradigma que organiza o código de forma lógica, clara e compreensível para os humanos, usando estruturas como sequências, decisões (if, else) e repetições (for, while).







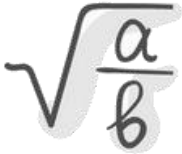


Calcular equação do Segundo Grau

Contar os valores de 1 a 10

Somar os 100 primeiros números

Calcular média



Quanto mais complexo o programa se torna, mais difícil fica a manutenção de uma sequência organizada de código

PROGRAMAÇAO ORIENTADA A OBJETOS

É um paradigma de programação que se baseia na ideia de organizar o código em torno de objetos, que são representações de coisas do mundo real ou conceitos abstratos que têm características e ações.

Com ela, podemos modelar conceitos complexos do mundo real em partes menores e mais gerenciáveis, tornando o código mais próximo da maneira como pensamos.

polimorfismo
herança
classes
interface
Programação
Orientada a Objetos
encapsulamento
métodos
atributos
abstração

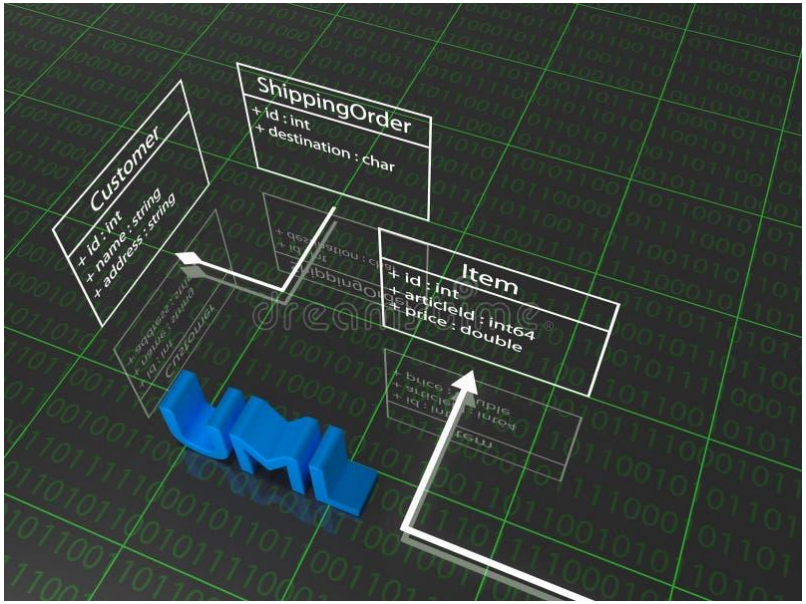
ABSTRAÇAO

Abstração é um dos pilares fundamentais da POO que nos permite representar objetos do mundo real focando apenas nas características e comportamentos essenciais e relevantes para o contexto do problema, ignorando detalhes desnecessários.

Abstrações são usadas para ajudar a entender sistemas complexos sob a perspectiva do observador.

A linha de produção será adaptada a partir de uma forma mais básica (abstrata), permitindo fabricar vários outros tipos, a medida que novas demandas aparecem.

Abstração da fabricação de cadeiras



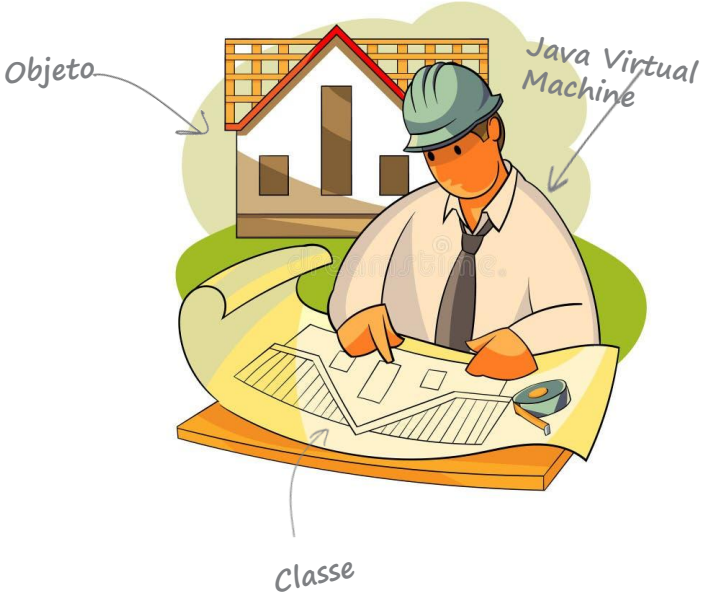
02

DESENVOLVIMENTO JAVA

Classes e atributos

CLASSE EM ORIENTAÇAO A OBJETOS

O objetivo de uma classe é servir de base para o que, futuramente, será o objeto

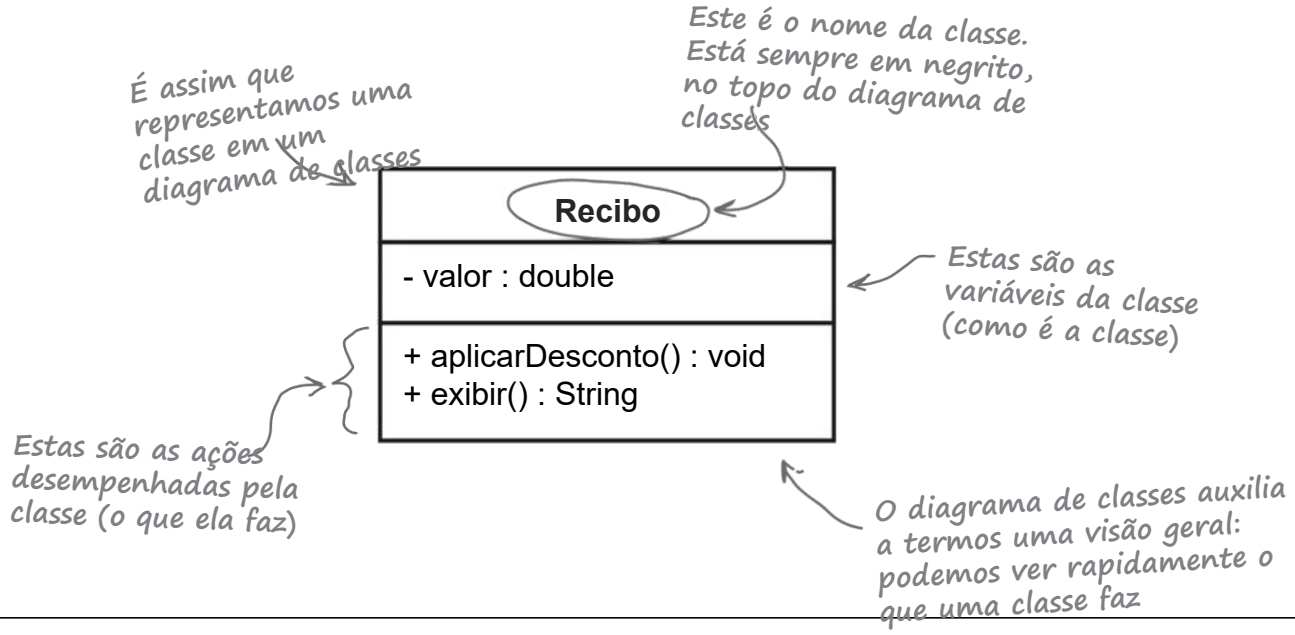


A classe é um conceito fundamental na orientação a objetos que permite criar estruturas para representar objetos do mundo real ou abstrato no código.

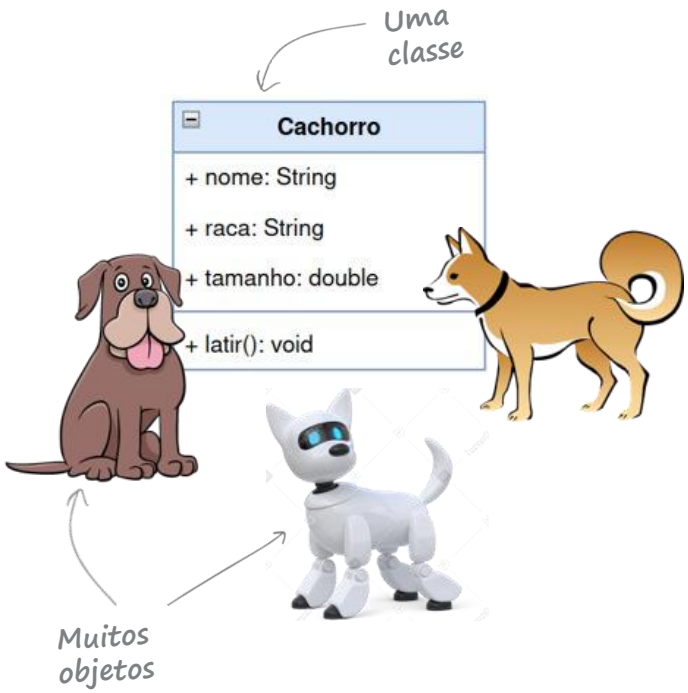
Ela serve como um modelo ou um "molde" que descreve como os objetos de um determinado tipo devem ser construídos e quais ações eles podem realizar.

UML E O DIAGRAMA DE CLASSES

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML - Unified Modeling Language) é uma linguagem gráfica padrão utilizada para modelar e representar visualmente os diferentes aspectos de sistemas de software. Os diagramas ajudam a visualizar como as classes interagem, como os objetos são criados e como as funcionalidades são organizadas, o que é crucial na fase de projeto.



OBJETO



Um objeto é uma representação concreta de um conceito ou entidade definida por uma classe na programação orientada a objetos, combinando dados e comportamentos relacionados em uma única unidade.

Enquanto a classe é como um plano ou um modelo, um objeto é a materialização desse plano no mundo real do programa, permitindo a manipulação e interação com os conceitos que a classe representa.

Uma classe não é um objeto.

(Mas é usada para construí-lo)

Portanto, todos os recibos fazem as mesmas coisas, mas cada um conhece coisas exclusivas sobre si mesmo

RECIBO Nº VALOR R$ 1.000,00
Recebi (emos) de Rogério de Morais
a quantia de mil reais

RECIBO Nº VALOR R$ 100,00
Recebi (emos) de Sônia de Oliveira Soares
a quantia de cem reais

RECIBO Nº VALOR R$ 1.800,00
Recebi (emos) de Euclides da Cunha
a quantia de mil e oitocentos reais
Correspondente a comissão de vendas
e para clareza firmo (amos) o presente.
São Paulo, 10 de janeiro de 2023
Assinatura
Nome Horácio Augusto da Silveira CPF / RG 12.345.678-9S

Um objeto seria como um registro de um recibo preenchido.

Todas as fichas de recibo tem os mesmos campos em branco (classe) e, quando você os preenche, estará criando um objeto.

Recibo
- valor: double
- pagador: String
- data: Date
- descricao: String
- recebedor: String

+ obterValor(): double

Depois de modelar uma classe, você pode criar quantos objetos quiser usando a nova instrução

CLASSES EM JAVA

Sem carac. especiais

Podem causar problemas de compatibilidade

Sem acentos

Class

Procure nomear de forma que o propósito e a função da classe sejam claros

Se precisar usar, mantenha todas as letras maiúsculas

Evitar Siglas

Substantivo

CamelCase

Cada palavra começa com uma letra maiúscula: MinhaClasse, PessoaFisica, RelatorioVendas

Identificar uma classe e preechê-la da maneira correta é o maior desafio

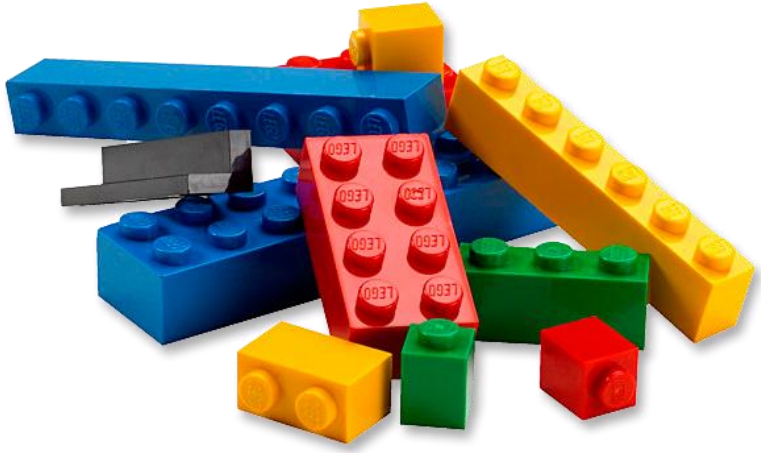
```
public class Livro {

}
```

Criar uma classe em Java em si, não é uma tarefa árdua

ATRIBUTOS

Como será a aparência?
Quais são os seus
atributos?



Cada peça de Lego tem sua
própria forma, cor e design
exclusivos.

Atributos de classe, também conhecidos como variáveis de classe ou campos de classe, representam as características ou propriedades que os objetos dessa classe podem ter.

Assim, os atributos devem ser definidos dentro da classe e é a partir do seu uso que será possível caracterizar (detalhar) as classes, sendo possível representar fielmente uma entidade do mundo real.

Aponte seu lápis

Preencha o que um objeto livro precisa saber.

Livro

~ titulo : String
~ autor : String
~ preco: double
~ editora : String
~ paginas : int
~ resumo : String
~ tipoCapa : String

Livro.java

É fácil adicionar campos à sua classe: apenas declare as variáveis com seus respectivos tipos.

Declare o tipo e depois o nome do atributo

```
public class Livro {

    String titulo;
    String autor;
    double preco;
    String editora;
    int paginas;
    String resumo;
    String tipoCapa;

}
```

String é um tipo de dado usado para representar textos

Utilize o CamelCase

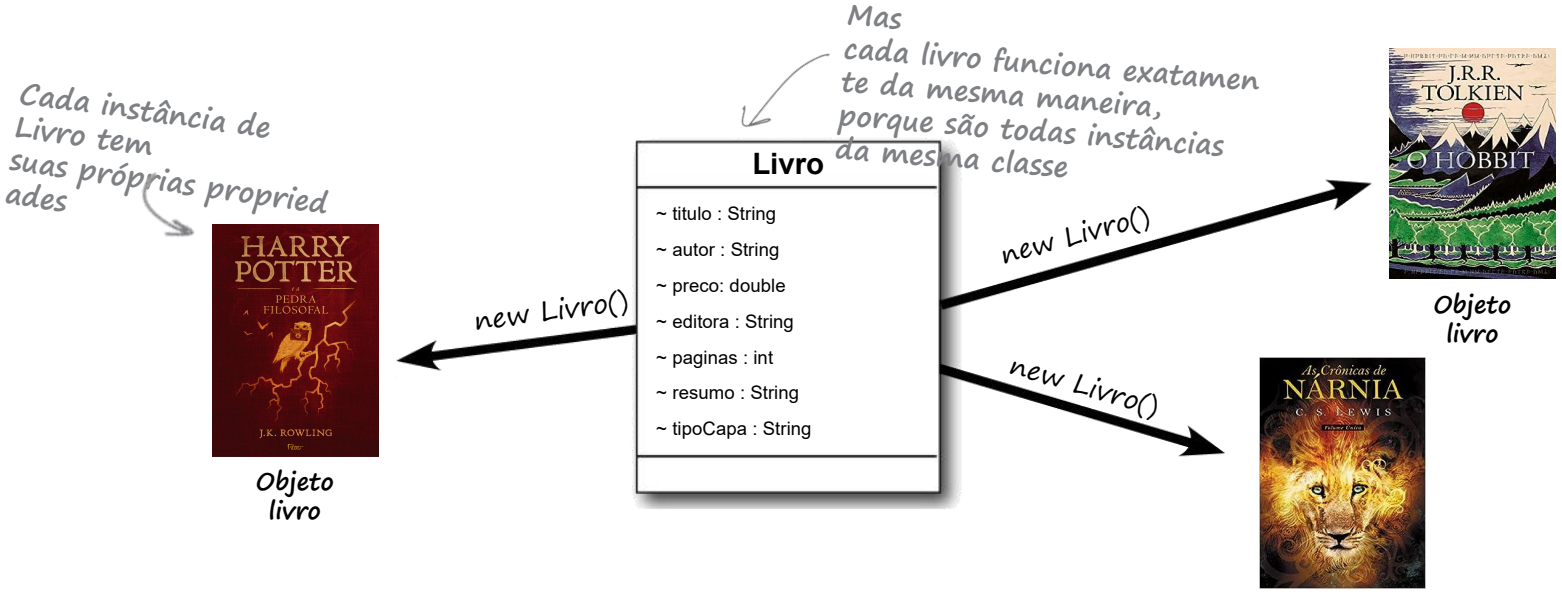
Nosso molde já está pronto para uso através de um objeto.

Sai preguiça!!

O nome dos atributos deve ser o mais representativo possível, sem abreviações. Nada de **qtd** ou **vlr**. Ou pior ainda, **data**. Data de quê? Utilize nomes compostos, pois fornecem uma maior expressividade a eles.

CLASSES X OBJETOS

Depois de construir uma classe, você pode criar quantos objetos quiser usando a nova estrutura.



Quando você cria um novo objeto a partir de uma classe, ele é chamado de instância dessa classe

03

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Enfim, os objetos!

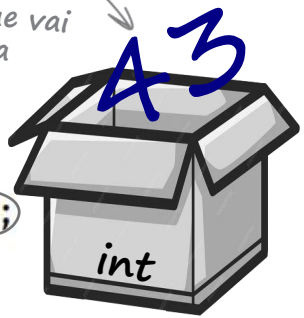
VARIÁVEIS

Os programas usam variáveis para trabalhar com dados.

Tipo da variável define quais dados a variável pode armazenar

Algo que vai em uma caixa

```
int idade = 43;
```



Variáveis devem ter um nome

Tradicionalmente na declaração de variável, informa-se ao programa seu tipo e seu nome.

Uma variável é como se fosse uma caixa que armazena alguma coisa

OBJETOS

É a referência que representa uma maneira de chegar ao objeto Livro que vai para a variável.

COMO CRIAR OBJETOS?

```
Livro favorito = new Livro();
```

1 — Declare uma variável para a referência

2 — Crie um objeto

3 — Associe o objeto e a referência

Tudo que você precisa para criar um objeto é a palavra-chave new e o nome de uma classe.

```
Livro umLivro = new Livro();
umLivro.titulo = "O Hobbit";
umLivro.autor = "J.R.R. Tolkien";
umLivro.preco = 37.27;
umLivro.editora = "Harper Collins";
umLivro.paginas = 336;
umLivro.resumo = "Bilbo Bolseiro era um dos mais...";
umLivro.tipoCapa = "COMUM";
```

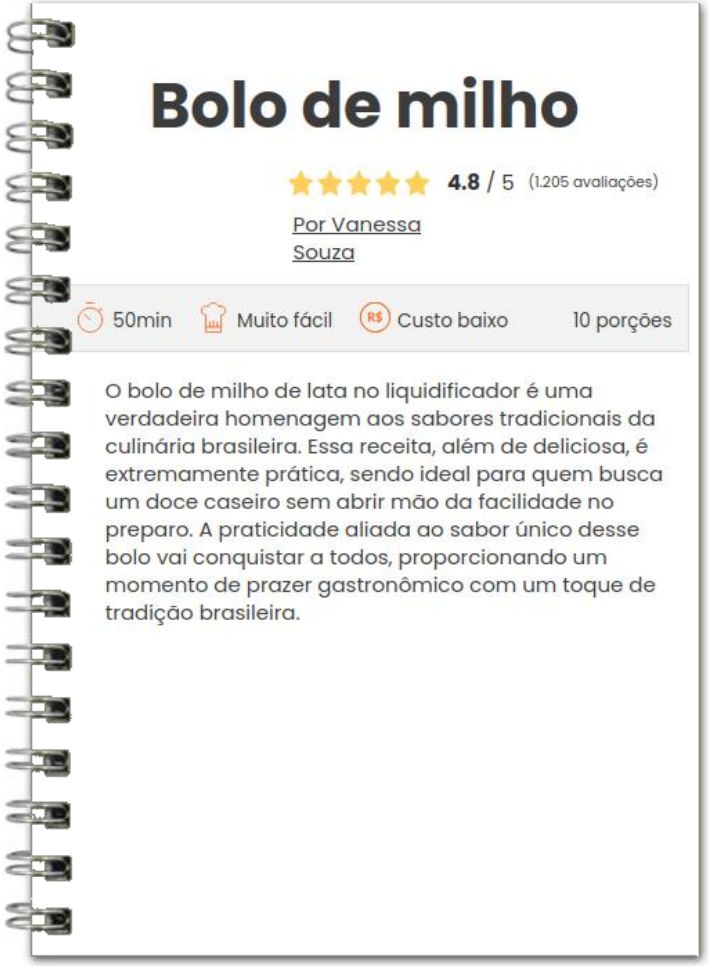
O operador ponto (.) dá acesso aos atributos e métodos do objeto

Agora podemos usar o objeto! Quando criamos o objeto umLivro a partir da classe Livro, esse objeto possui todos os atributos dessa classe.

Exercício

1

Crie uma classe para representar uma receita em um aplicativo de culinária.



2

Elabore uma classe para representar um exercício físico em um sistema de academia.

Exercício

3

Desenvolva uma classe para representar uma previsão meteorológica.

04

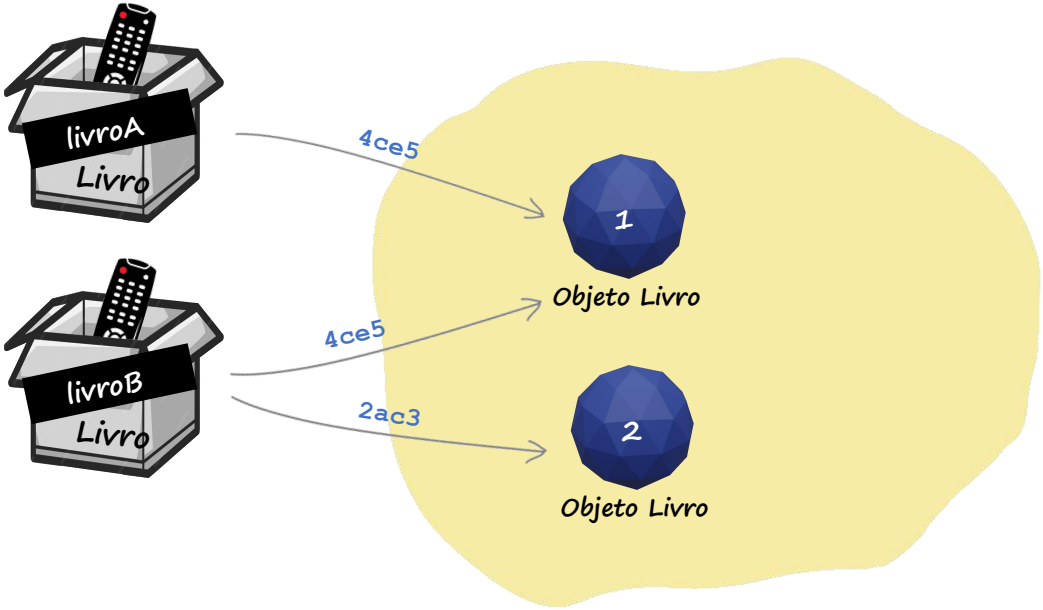
ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Referência de objetos

REFERENCIA DE OBJETOS

```
Livro livroA = new Livro();

Livro livroB = new Livro();
```



05

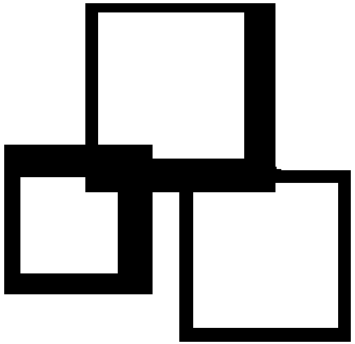
PROJETO

Assistência Técnica

Exercício

Quais as classes e atributos envolvidos no problema?

Desenvolvimento de um sistema para administração de atendimentos de uma assistência técnica de equipamentos tecnológicos (vídeo-games, computadores, dispositivos móveis, etc).



OBRIGADO

To be continued...